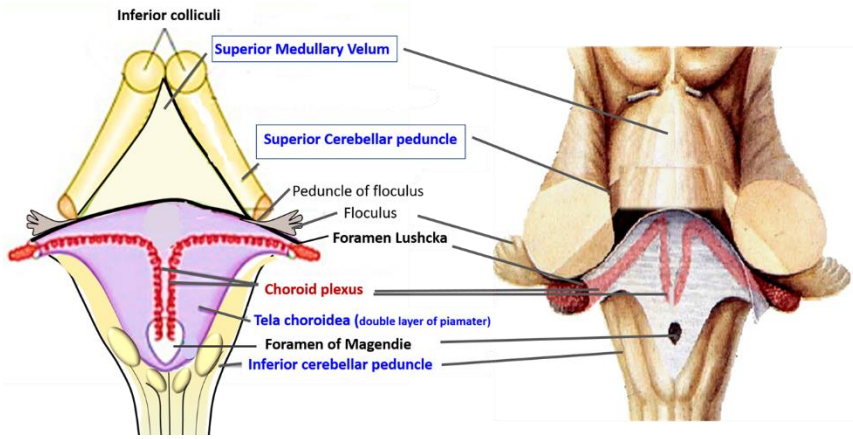
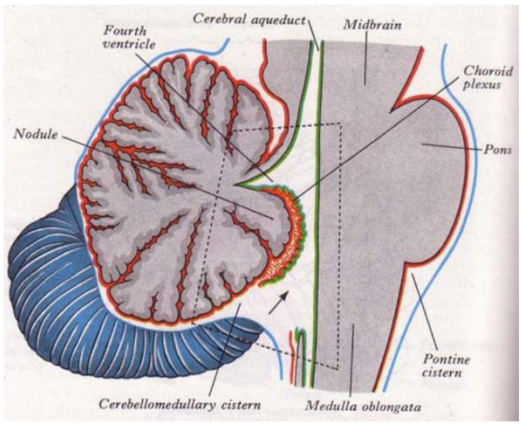
"به نام او"
درس: علوم تشریح سیستم اعصاب
جلسه: هشتم
استاد: کارگر
تعداد صفحات: ۱۳

تهیه کنندگان:
آسیه شعبانی، فاطمه موزیریان
فرزانه شمس الحینی، سعید سهرابی
مریم رحمانی

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

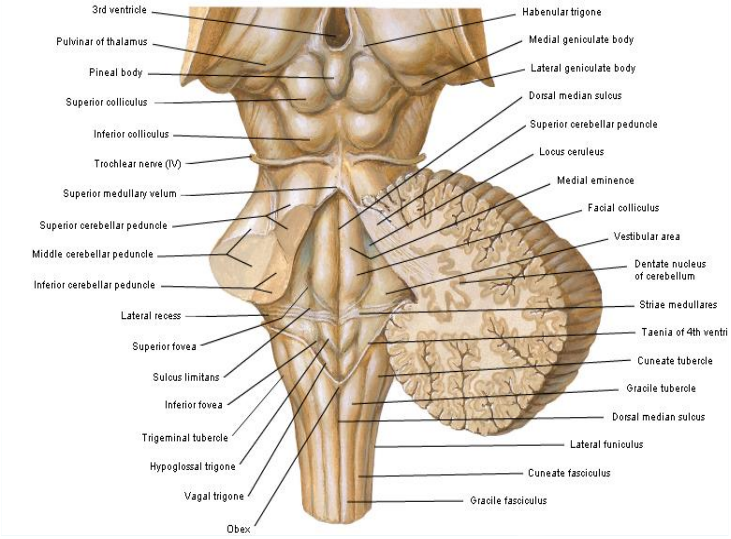




بطن چهارم(fourth ventricle):

بطن چیســت؟ فضــای خالی حاوی یا فاقد مایع که در نقاط مختلف بدن دیده می شــود .بطن های مغزی از تغییر در اندازه central canalایجاد می شود.

در مغز چهار بدن داریم. بطن چهارم بین دو قسمت مخچه و ساقه مغز قرار دارد(در قسمت قدام brain stem و در قسمت خلف مخچه)، همچنین دارای یک کف و یک سقف است؛ برای دسترسی به سقف بطن چهارم باید مخچه را جدا کنیم . وقتی مخچه را برداریم و از نمای posteriorبه بطن۴نگاه کنیم یا از این نما به ســاقه مغز نگاه کنیم ســقف بطن چهارم قابل رویت اســت؛ بطن چهارم توســط superior cerebellar peduncleو inferior cerebellar peduncle از طرفین محدود شــده اســت، علاوه بر این دو peduncle، یک پرده نیز قرار گرفته اســت که در بالا superior medullary velum و در پایین inferior medullary velumنام دارد . این پرده همان سقف بطن چهارم است که بین پایک های فوقانی و تحتانی قرار گرفته اســت. از نظر شــکل این دو پرده مثلثی شــکل هســتند . درinferior medullary velum ســه foramenقابل رویت اســت:یکی در راس و پایین بنام فورامن ماژندی و دوتا در قاعده و بالا بنام فورامن لوشکا .



اگر پرده medullary velum را برداریم **کف بطن۴**دیده می شــود(کف توســط brain stemساخته می شــود) . اگر کف بطن چهارم را نگاه کنیم یک ســری خطوط از وســط خارج می شــوند و به طرفین می روند که این خطوط باعث ایجاد دو مثلث در کف بطن۴می شــوند؛ مثلث فوقانی و مثلث تحتانی.

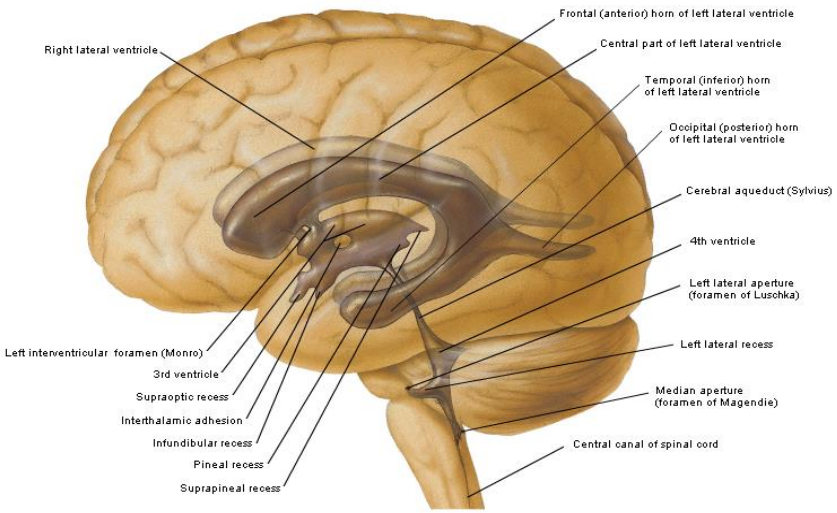
مثلث فوقانی توســط ســطح خلفی پل مغزی ســاخته می شــود و مثلث تحتانی توســط ســطح خلفی بصــل النخاع ســاخته می شــود(نیمه فوقانی ســطح خلفی بصــل النخاع؛ ســطح خلفی بصــل النخاع به دو قســمت فوقانی و تحتانی تقســیم می شــود، به

قسمت تحتانیclose part و به قسمت فوقانیopen part گفته می شود کهopen part بصل النخاع قسمتی از سطح خلفی بطن۴را می سازد) .

لندمارک های کف بطن چهارم:

در خط وسط یک sulcusداریم تحت عنوانmedian sulcus ؛ خارج از این sulcusیک برجستگی داخلی داریم و خارج از این برجستگی هم یکsulcus limitanceداریم . خارج از sulcus limitance یک برجستگی به نام ناحیهvestibularداریم؛ روی برجستگی میانی(median sulcus)می توان یک مثلث در نظر گرفت؛ در قسمت مثلث فوقانی و در سطح تحتانی برجستگی میانی ، یک برجستگی دیگر به نامfacial colliculusوجود دارد. روی برجستگی میانی یک قسمت برجسته مثلثی دیگر به نام hypoglossal triangleوجود دارد که در پایین و خارج این مثلث، مثلث دیگری تحت عنوان vagal triangleوجود دارد . این مثلث ها از تجمع هسته ها ایجاد شده اند(مثلث هایپوگلوسال از تجمع هسته هایی به همین نام و مثلث واگال از قرارگیری هسته پشتی عصب واگ ایجاد شده است). در قسمت فوقانی sulcus limitance یک فضای کوچک را می توان یافت به نامsuperior fovea؛ اگر انتهای تحتانی sulcus limitanceرا به سمت پایین امتداد دهیم یک حفره دیگر تحت عنوان inferior foveaدیده می شود . تفاوت این دوfoveaدر اندازه شان است که بالایی بزرگتر و مشخص تر است و پایینی کوچکتر و نامشخص تر است. در قسمتmedian و بالایsuperior foveaیک ناحیه داریم که از نظر رنگ متفاوت تر از بقیه قسمت ها نشان داده شده است تحت عنوانlocus ceruleus(یاsubstantia ferrugineaکه به معنی ماده آهن دار است که بخاطر وجود آهن ،رنگ آن متفاوت است).نورون هایی که در این قسمت داریم در محل سیناپس نوروترنسمیتر هایی را ترشح می کنند که در اختلالات روانی نقش دارند؛ در قسمت پایین وmedialمثلث واگال یک ناحیه بنامarea postremaوجود دارد که ناحیه ای در مثلث تحتانی کف بطن چهارم است و یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن این است که در این ناحیه سد خونی مغزی نداریم و داروهای ضدتهوع که تجویز می شوند روی این ناحیه اثر می گذارند(این ناحیه مرکز تهوع است)؛ زیر area postremaراس مثلث تحتانی دیده می شود کهobexنامیده می شود.خارج ازsulcus limitanceناحیهvestibularقرار دارد . علت برآمدگی این ناحیه وجود هسته هایvestibularاست(هسته های شرکت کننده در مسیرarchiocerebellum هستند.)(توجه کنید که هسته هایvestibullarرا با گانگلیونvestibullarاشتباه نکنید) .

Ventricles of Brain
Left Lateral Phantom View



Diencephal:

مناطق اطراف بطن سوم

جایگاه قرار گیری بطن ها :

بطن سوم ،بالای بطن۴ و mid brain قرار دارد . اگر از بطن۴ به سمت بالا حرکت کنیم ،یک مجرا می بینیم بنام cerebral aqueduct(سلویوس)که این مجرا در ادامه به بطن۳ متصل می شود و از بطن۳هم اگر بالا برویم

یکforamenبنام فورامن مونرو می بینیم که بطن۳ را به فضـــای دیگری بنامlateral ventricleامتصـــل می کند. دو نیمکره داریم که در هر نیمکره هم می توانیم بطن ببینیم که نام آنهاlateral ventricleاســت که شــامل بطن های۱و۲ می شــوند. (تفاوتی بین اینکه کدام را یک یا دو درنظر بگیریم وجود ندارد)

بطن سوم

از نظرشـکلی یا تعریفی ، سـاختار یا فضـای ورقه ای شـکل اسـت که بین دو نیمکره و بالای مغزمیانی قرار گرفته . (می گوییم ورقه ای شکل چون فضای باریکی است که بین دو نیمکره قرار گرفته)

این بطن دارای سـاختار مشـخصـی نیسـت .در برخی از جاها بیرون زدگی وجود دارد که در واقع پیشـروی بطن سـوم به سـاختار های مجاورش هست و به آن هاrecess (بن بست) می گوییم .

انواع recess ها :

pineal recess : پیشروی بطن سوم در قاعده غده پینه‌آل

supra pineal recess : پیشروی بطن سوم در بالای غده ی پینه‌آل

infundibular recess : پیشروی بطن سوم به سمت infundibular

supraoptic recess : پیشروی بطن سوم به سمت optic

بطن 4 از طریق مجرای sylvius با بطن 3 در ارتباط است

محدوده های بطن سوم در برش ساجیتال :

انتهای قدامی بطن سوم :

+ در بالا سـاختار دایره ای شـکل یا لوله ای شـکل توپری اسـت که به آن anterior commissure یا رابط قدامی میگوییم که دونیمکره را به هم وصل میکند.

+ lamina terminalis ساختاری ورقه ای شکلی درپایین anterior commissure است .

lamina terminalis ازنظر جنین شـناسـی در زمان تکامل ، انتهای قدامی نورال تیوب یا لوله عصبی(سـاخته شـده از اکتودرم) است.

ساختارهای ارتباط دهنده ما با دنیای بیرون (پوست ، چشم ، گوش ، سیستم عصبی) توسط اکتودرم ایجاد می شود .

پس در قدام بطن سوم lamina terminalis را داریم .

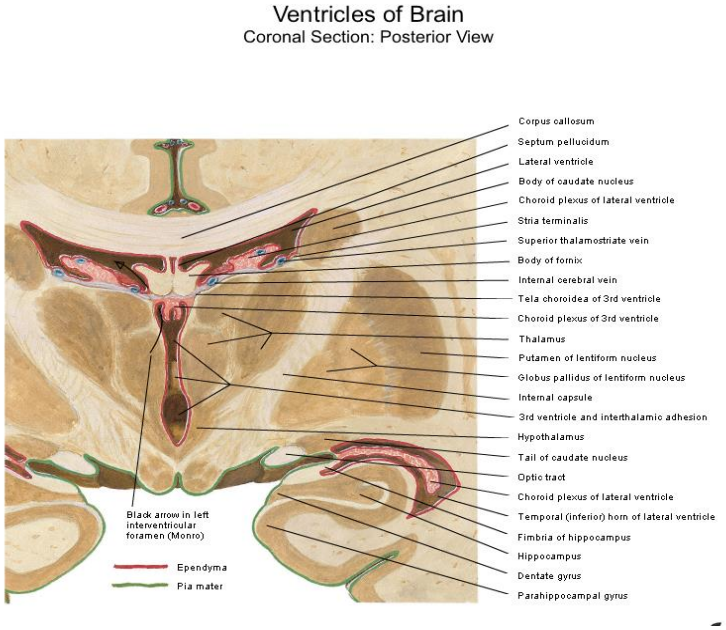
دیواره ی لترال بطن سوم :

توسط تالاموس و هیپوتالاموس محدود میشود

سقف بطن سوم :

محدود شـــده توســـط body fornix و choroid plexus

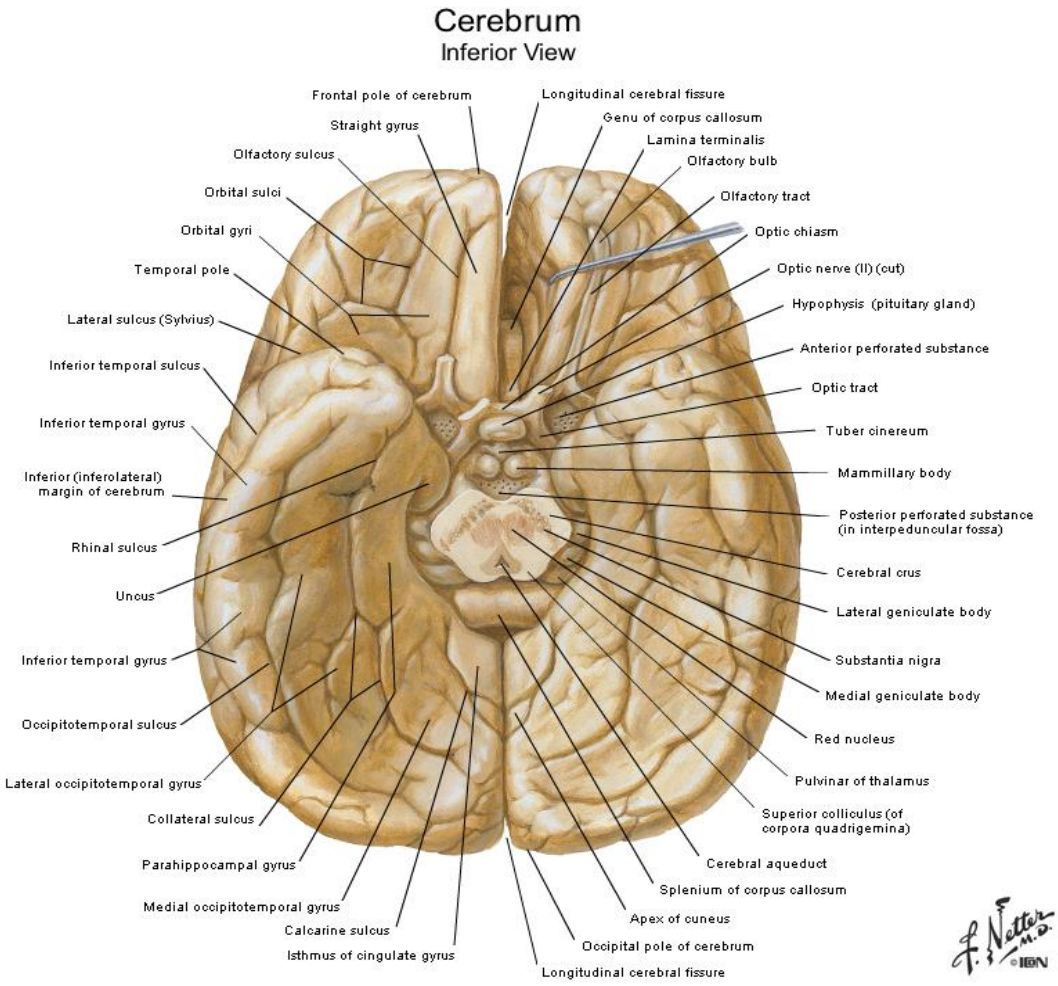
برای درک چگونگی تشکیل شدن سقف باید برش را عوض کنیم و یک برش کرونال از قســمتی که از بطن ســوم عبور میکنـه بزنیم .در برش کرونـال قسـمتی از بطن سـوم و بطن های طرفی (هرکدام در یک نیمکره) دیده میشوند .



دیواره خلفی بطن سوم : (تصویر صفحه 6)

شامل اپی تالاموس ، پینه‌آل بادی (pineal body) ، پوستریورکامیشر و رابط هابنولار (hubenular commissure)

کف یا سـطح تحتانی بطن سـوم : تنها نمایی اسـت که برای دیدن آن نیازی به برش نیسـت. اگر مغز را برگردانیم و کف آن را نگاه کنیم ، کف بطن سوم را هم میتوانیم ببینیم .



از قدام به خلف

1) کیاسمای اپتیک optic chiasma

2) اینفاندیبولوم infundibulum

3) توبر ساینریوم tuber cinereum

4) مامیلاری بادی mamillary body

هیپوفیز به اینفاندیبولوم وصل میشود. اگر در نمای تحتانی هیپوفیز را کنار بزنیم، ساقه ای که هیپوفیز را به کف بطن سوم وصل میکند همان اینفاندیبولوم است .

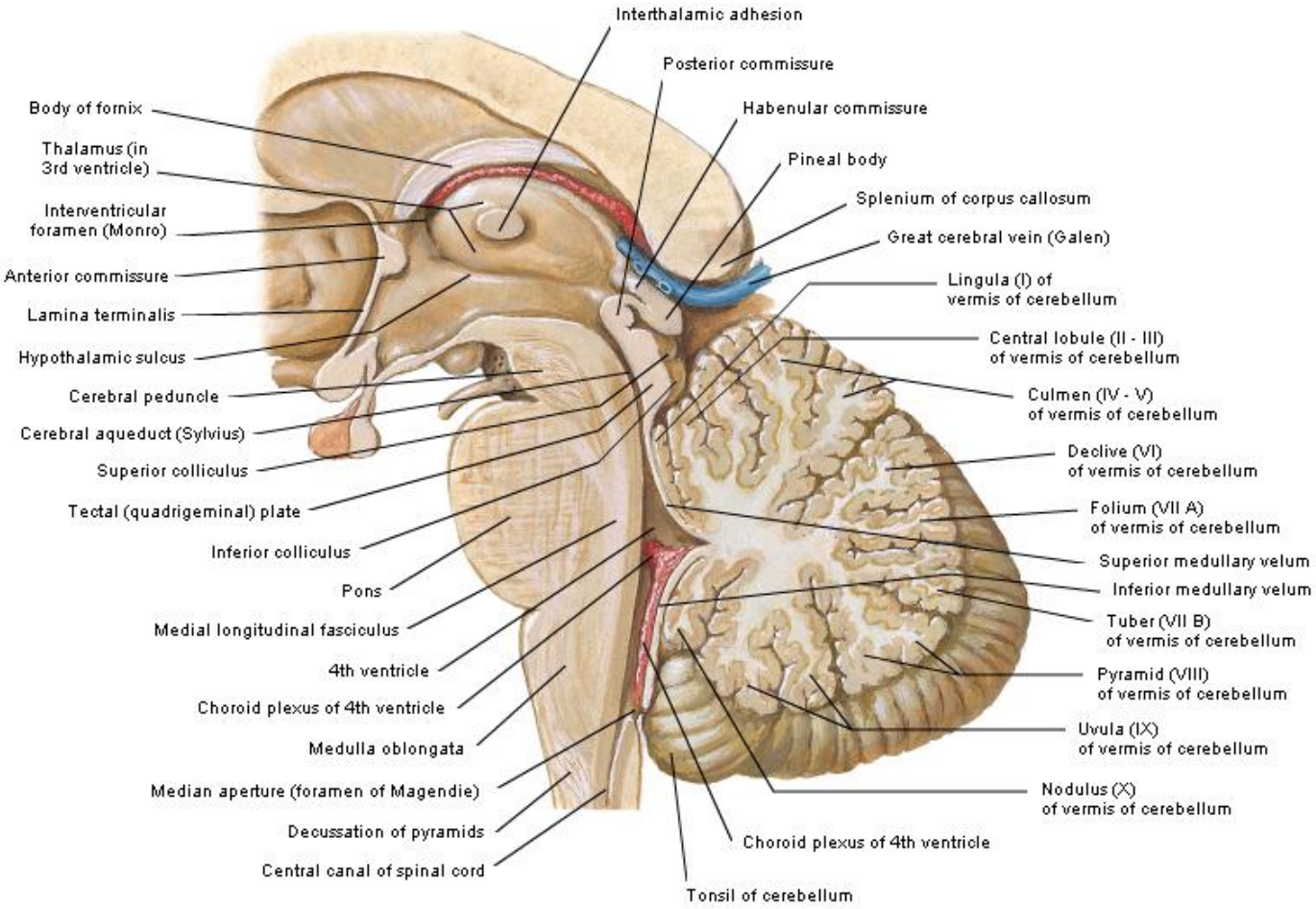
در خلف اینفاندیبولوم ، برجستگی دیده می شود تحت عنوان tuber cinereum.

اینفاندیبولوم :

دارای دو دیواره خلفی و قدامی :

- برجستگی دیواره خلفی --> ایجاد tuber cinereum (tuber cinereumبرجستگی بین infundibulum و mamillary body)
- در عقب tuber cinereum، مامیلاری بادی قرار دارد .
- این ساختارها در interpeduncular fossa یا posterior perforated substance(به خاطر روزنه هایی که آن راperforate کردند ، به این نام هم خوانده می شود) قرار گرفته اند .
- anterior perforated substance خارج interpeduncular fossa قرار دارد ودارای روزنه است .

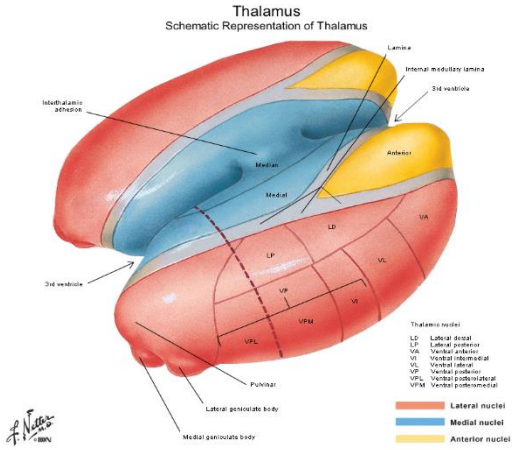
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



دیانسفال :

استراکچرهای اطراف بطن سوم شامل تالاموس ، هیپوتالاموس ، متاتالاموس ، اپی تالاموس ، ساب تالاموس (متاتالاموس را در بعضی جاها جز دیانسفال به حساب نمی آورند و بخشی از تالاموس در نظر میگیرند) .

تالاموس



تالاموس به اندازه ی تخم کبوتر است .دارای 2 انتهای قدامی و خلفی است(در تصویر میتوان دید) .به تالاموس منشی رئیس هم گفته می شود چون هر اطلاعاتی که میخواهد وارد کورتکس شود ابتدا وارد تالاموس میشود ، در اینجا پردازش میشود و بعد از پردازش به قسمت های مختلفی فرستاده می شود .

انتهای قدامی تالاموس نسبت به انتهای خلفی باریک تر است و به آن توبرکل گفته میشود . انتهای خلفی تالاموس حجیم تر و بزرگتر است و به آن Pulvinar می گوییم . (برای دیدن کامل انتهای خلفی باید تالاموس ها را در

بیاریم و بعد آن ها را بررســـی کنیم).موقعیت قرار گیری اینها به گونه ای اســـت که انتهاهای قدامی تالاموس به همدیگر نزدیکترند یعنی موازی نیستند وبه حالت مورب قرار گرفتند .و Pulvinarها از هم فاصله دارند .

پیشـــروی تالاموس های دو طرف ، به همدیگر رســـیدند و ســـاختاری تحت عنوان اینترتالاموس ادهیژن را به وجود آوردند .این ساختار دو تالاموس را به هم دیگر وصل می کند .

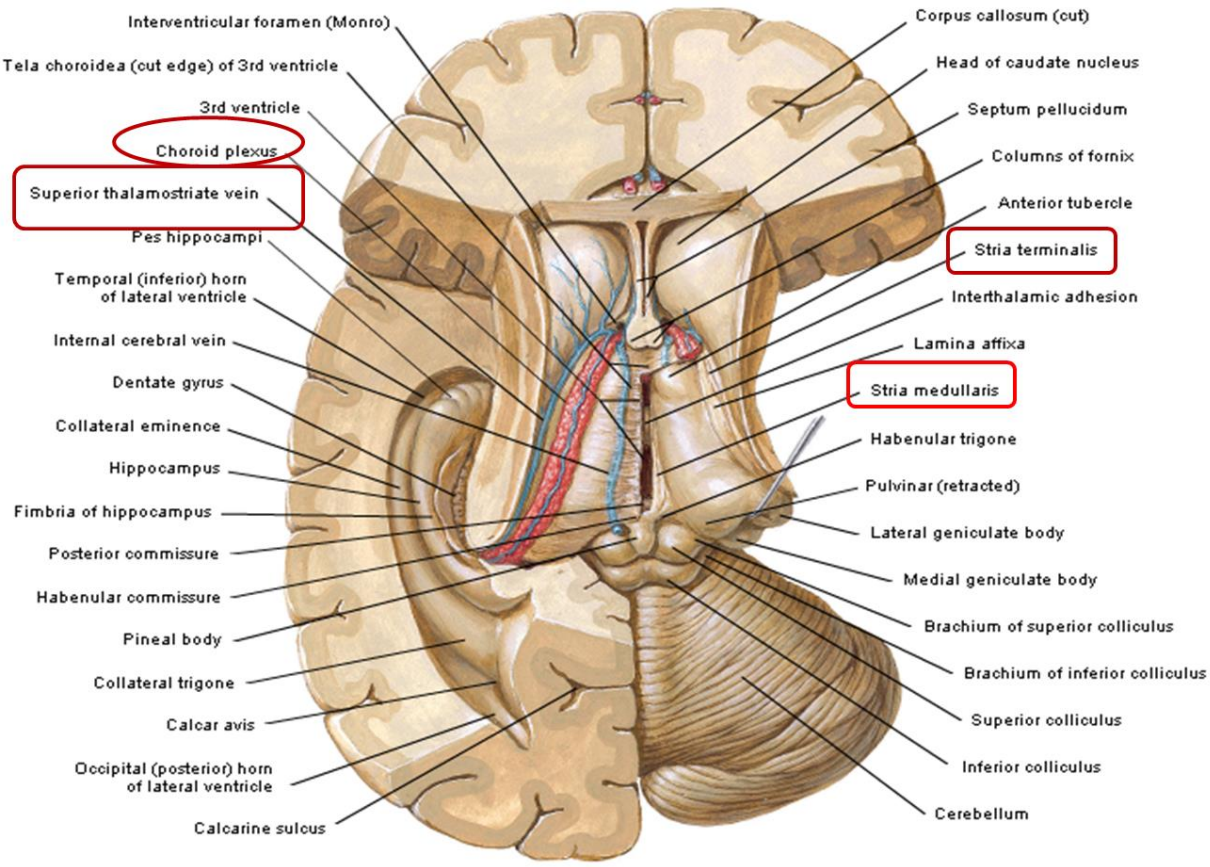
تالاموس ۴ سطح دارد: سطح فوقانی، تحتانی، داخلی و خارجی

Four surface :

medial : lateral side of third ventricle
inferior : subthalamus , tegmentum
lateral : Internal capsule
superior: stratum zonale,between steria medullaris medially and steria terminalis laterally - medial part is coverd by fornix and lateral part forms floor of central part of lateral ventricle

Thalamus

Superior surface

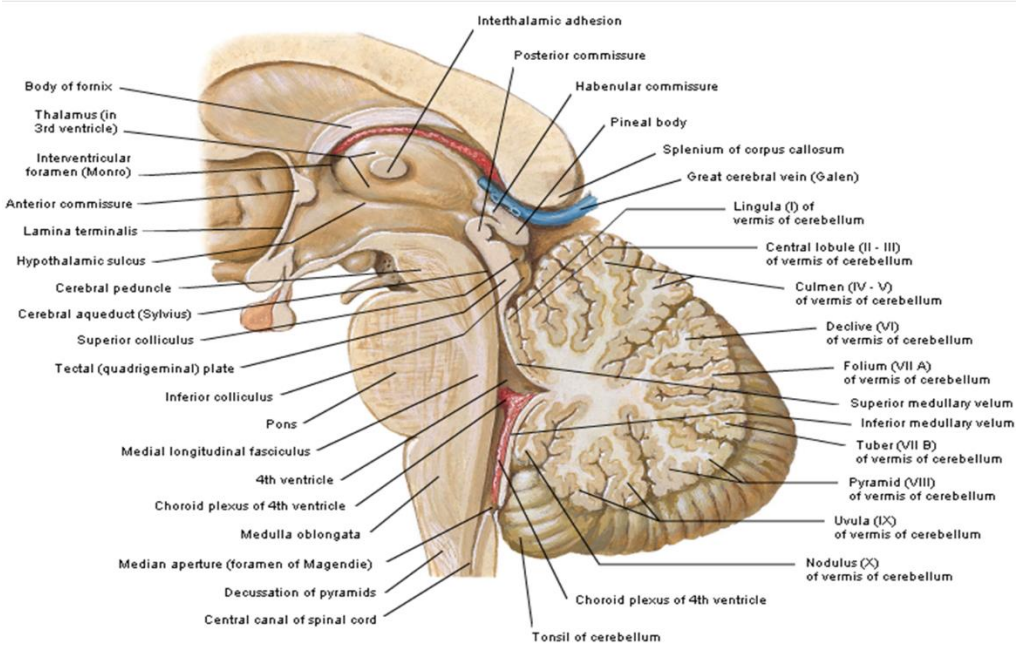


سطحSuperior (فوقانی):برای دیدن آن باید ساختارهایی که بر روی تالاموس هستند را برداریم و آن را از نمای فوقانی بینیم. در شکل برشی از نمای عرضی زده شده است و ساختارها براشته شده اند و تالاموس های 2 سمت قابل مشاهده اند .تفاوت 2 تالاموس در شکل این است که عروق را از روی یکی برداشته اند و بر روی دیگری عروق هست.

ویژگی سطح فوقانی: تقریبا در وسط آن chroid plexus را می بینم که سطح فوقانی را به دو قسمت خارجی و داخلی تقسیم میکند. در انتهای داخلی سطح فوقانی یکسری الیاف را می بینیم که دارند عبور می کنند . این الیاف که جزو سیستم لیمبیک هستند از هسته آمیگدال می آیند و می خواهند وارد قسمت پینه آل شوند. این الیاف با عنوان Stria medullaris یا الیاف هابنولار شناخته میشوند. در سمت مقابل آن و در خارج ، هسته کودیت (Caudate) در قسمت سوپریورلترال مربوط به تالاموس قراردارد (در برش کرونال قابل رویت است) .بین تالاموس و هسته کودیت یک شیاری ایجاد میشود که به آن استریتو تالامیک گورو یا شیار تالامواستریتال میگویند. در این شیار وریدی تحت عنوان تالامو استریتال وین وجود دارد که خون مربوط به ساختارهای عمقی مغز را دریافت می کند.

در زیر این ورید یکسری الیاف تحت عنوان استریا ترمینالیس وجود دارند (برای دیدن آنها باید ورید نام برده شده را برداشت) .

Medial &inferior surfaces

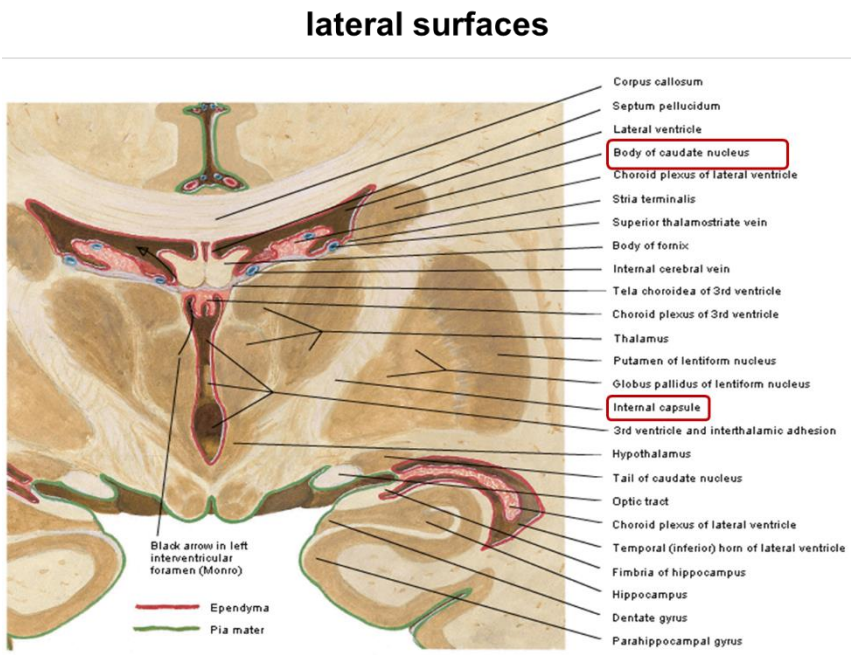


سطح مدیال :در سطح مدیال برجستگی اینترتالامیک ادهیژن وجود دارد که برجستگی آناتومیک است وفیزیولوژیک نیست.

سطح تحتانی:در اینجا هایپوتالامیک سالکوس را داریم که سطح تحتانی تالاموس را از هیپوتالاموس را جدا می کند. برای پیدا کردن آن می توانیم سوراخ مونرو را به قنات مغزی وصل کنیم (در واقع 2 فورامن را به هم وصل می کنیم) .فورامن مونرو ارتباط مابین بطن های طرفی و بطن سه را ایجاد می کرد . همان طور که میبینم انتهای قدامی تالاموس با فورنیکس به هم نرسیده اند و فاصله ای ایجاد کرده اند که فورامن مونرو را میسازد.

در برش کرونال شبکه کروئید ،ورید و ساختارهایی دیگر قابل مشاهده است.

سـطح لترال تالاموس: در سـطح خارجی آن ورقه سـفید رنگی تحت عنوان اینترنال کپسـول داریم. علاوه بر این بادی کودیت را می توانیم پیدا کنیم که در سـوپریورلترال تالاموس قرار دارد و هم در سطح فوقانی و هم در سطح لترال می توانیم آن را ببینیم. کودیت یکی از هسته های قاعده ای است.

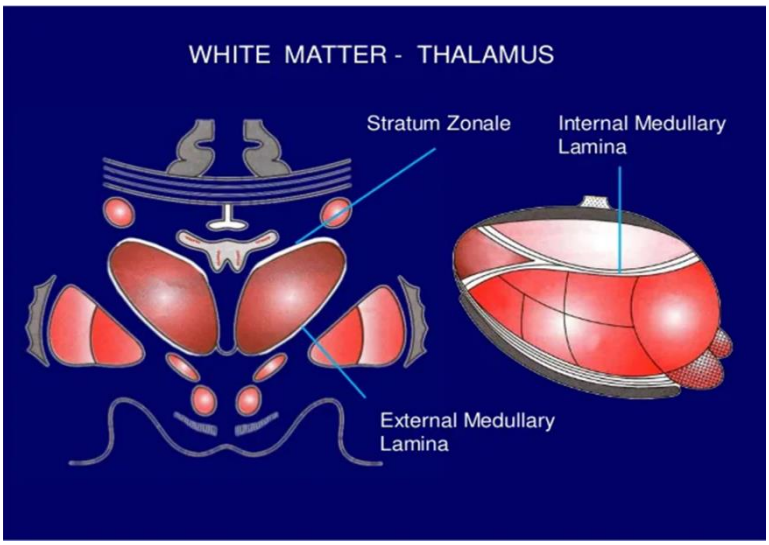


ساختارهای تالاموس :

تالاموس از ماده سیاه و خاکستری تشکیل شده(الیاف و هسته ها جمع شدند و تالاموس را ساختند) . برای دیدن ماده سـفید 2 برش نیاز داریم : یک برش کرونال و یک برش عرضـی که از نمای ورتیکال آن را ببینم. در برش کرونال در قسـمت فوقانی ورقه ای سـفید تحت عنوان Starum zonaleو در سـطح لـترال external medullaryلامینا را داریم . این ها ورقه های سـفیدی هسـتند که در قسـمت سـطحی مربوط به تالاموس قرار گرفتند و جزء ماده سـفید تالاموس می باشـند . وقتی تـالاموس را از نمـای ورتیکـال نگـاه کنیم internal medullaryلامینـا را می بینیم که از پولوینـار در عقب شـروع شـده ، به جلو آمده 2 شـاخه شـده و سـاختاری Y شـکل ایجاد می کند . این آرایش اینترمدولاری لامینا باعث می شـود بخش های دیگر تالاموس از هم جدا شـوند (بخش های دیگر هسـته های تالاموس هسـتند).

Structure: white matter

- **Stratum zonale**
- **External medullary lamina**
- **Internal medullary lamina**



اینتر مدولاری لامینا باعث می شود که تالاموس گروه بندی شود :1- بخش قدامی(یا گروه قدامی یا هسته های قدامی) ،2-در قسمت داخل میدیال گروپ،3-لترال گروپ، 4-در خلف پوستریور گروپ ،5- در پایین هم ونترال(شکمی) گروپ 6-درخط وسط هم گروه midline را داریم که همان قسمتی است که ادهیژن ها وجود دارند.

در انسـان و چهار پایان بخش شـکمی نوزاد(ventral)در بزرگسـالی به قدام میاد و بخش انتریور را تشـکیل می دهد . ونترال مربوط به دوره جنینی و نوزادی(زمان چار دسـت و پا رفتن) اسـت . به جای اصـطلاحات سـفالیک (سـری) وکودیت (دمی) ، در بزرگسالی سوپریور و اینفریور را استفاده می کنیم.

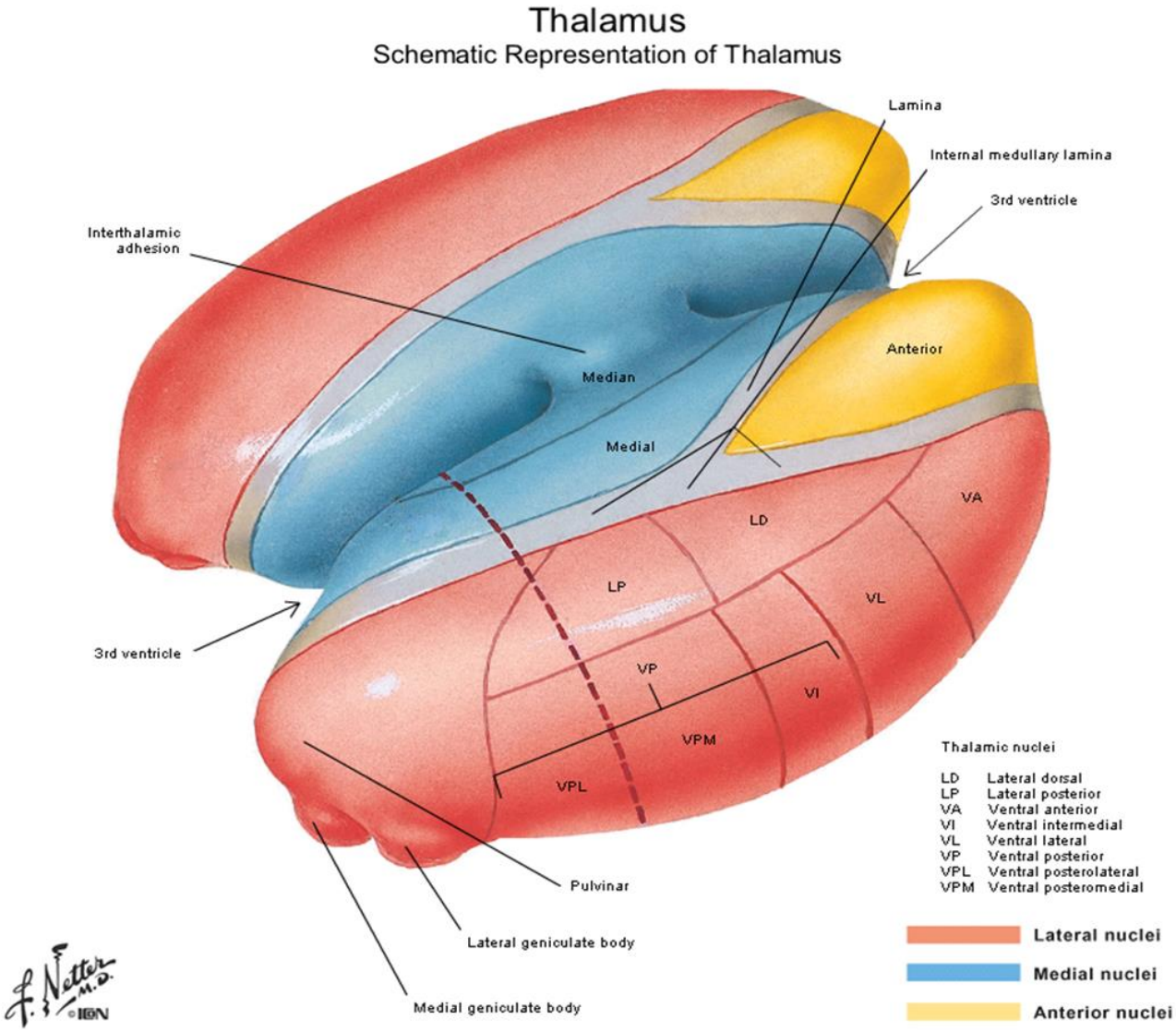
هسته های گروه لترال و ونترال و پولوینار (Pulvinar) تقسیم می شوند و هسته های دیگه ای را به وجود می آورند :

هسته های لترال : 1) لترال دورسال 2) لترال پوستریور

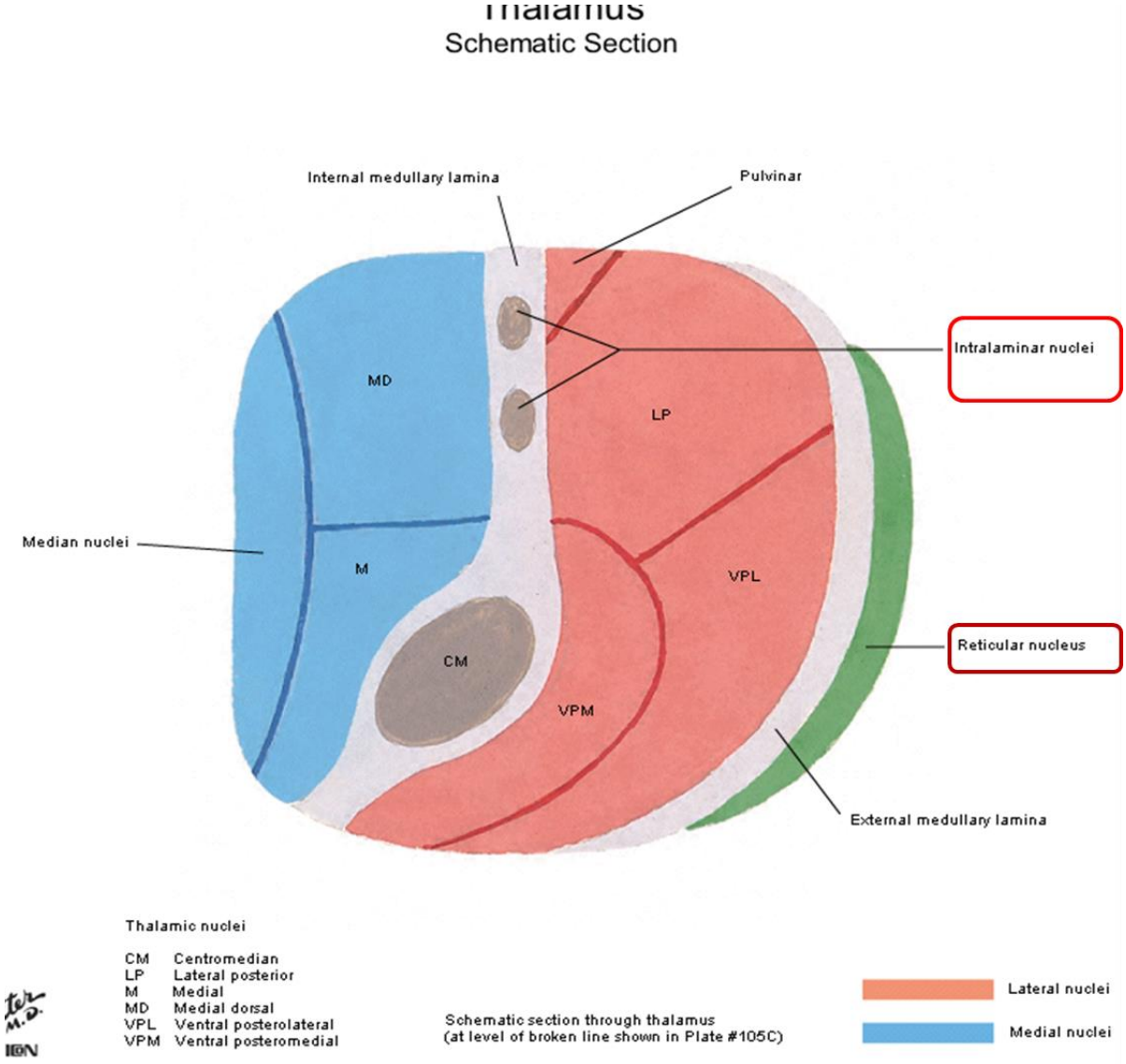
هسته های ونترال : 1) ونتروانتریور 2) ونترولترال 3) ونتروپوستریومدیال 4) ونتروپوستریولترال

VP (ونتروپوستریور) به 2 بخش تقسیم می شود : ونتروپوستریولترال و ونتروپوستریومدیال

در پولوینار دو برجستگی لترال جنیکولیت بادی و مدیال جنیکولیت بادی داریم . این دو بخش با هم متاتالاموس را تشکیل داده و در سطح خلفی تالاموس قرار می گیرند و جزئی از هسته های تالاموس هستند. قبلاً گفتیم متاتالاموس ممکن است همراه تالاموس حساب شود یا اینکه به صورت جدا از تالاموس و جزئی از دیانسفال نیز حساب شود.



اگر برش کرونال بزنیم در داخل اینترنال مدولاری لامینا هســـته ای تحت عنوان اینترالامینارنوکلئی (intralaminar nuclei) میبینیم . در خارج اکسترنال مدولاری لامینا یکسری شبکه های عصبی یا به عبارتی همان ساختارهای هسته ای تحت عنوان رتیکولارنوکلئوس داریم .

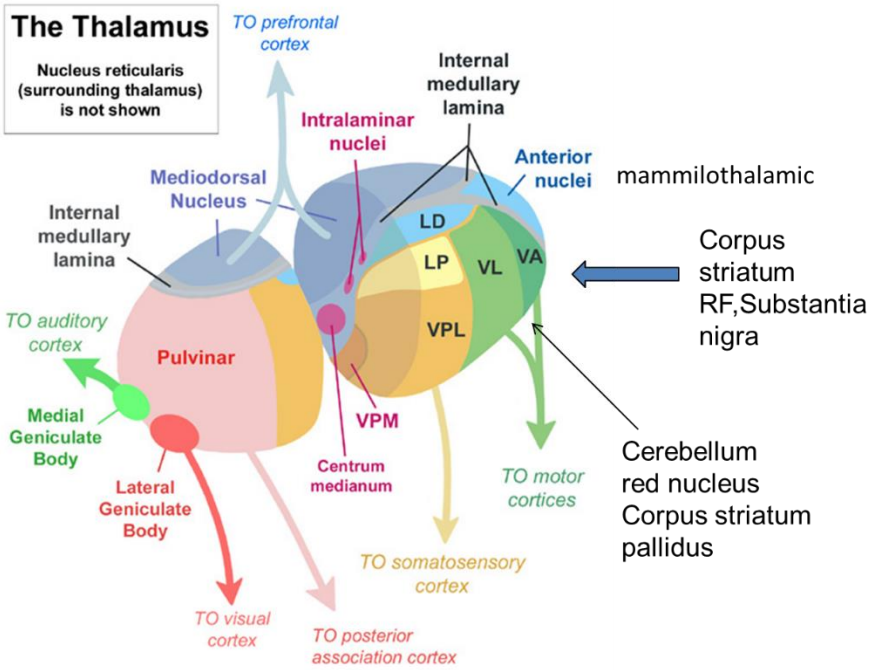


هسته های تالاموس : انتریور ، ونترال، مدیال ، لترال ، پولوینار، اینترالامینارنوکلئی و رتیکولار نوکلئی ها

- **Anterior group**: A-mammilothalamic tract
  E- cingulate lobe & hypothalamus
- **Medial group** : dorsomedial hypothalamus and prefrontal
- **Lateral group** :ventral :VA,VL,VPM,VPL
  Dorsal :lateral dorsal,lateral posterior, pulvinar

هسته انتریور :

جزئی از سیستم لیمبیک هستند که از طریق ممیلوتالامیک ترکت (mammillothalamic tract) اطلاعات را می گیرد . اطلاعات از هیپوتالاموس و هیپوکامپ به انتریورنوکلئوس وارد میشوند و سپس انتریورنوکلئوس اطلاعات را به سینگولیت جایروس (یکی از مناطق موجود در کورتکس مغز) می فرستد. این هسته ، درحافظه و احساسات حافظه ای نقش دارد. هنگام راه رفتن و حرف زدن به حرکت و حرف زدن ما احساس میدهد .



هسته لترال :

داری 2 هسته : لترال دورسال ، لترال پوستریور

لترال دورسال از لحاظ عملکردی مثل هسته انتریوراست . لترال پوستریور با لوب پریتال ارتباط دوطرفه دارد یعنی آوران و وابران آن مربوط به لوب پریتال است .

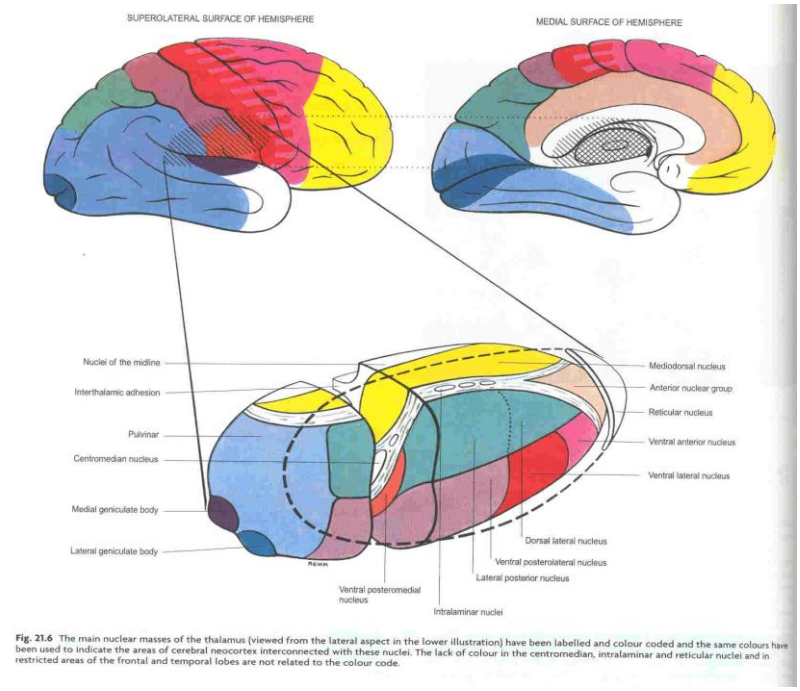


Fig. 21.6 The main nuclear masses of the thalamus (viewed from the lateral aspect in the lower illustration) have been labelled and colour coded and the same colours have been used to indicate the areas of cerebral neocortex interconnected with these nuclei. The lack of colour in the centromedian, intralaminar and reticular nuclei and in restricted areas of the frontal and temporal lobes are not related to the colour code.

هسته مدیال :

با کورتکس پره فرونتال ، بخش بویایی و هیپوتالاموس ارتباط دارند .کارشان این است که احساسات مختلف را با عواطف درمی‌آمیزند. یعنی افراد براساس ویژگی وشخصیت خودشان به بو یا صدا واکنش نشان میدهند .

هسته ونترال :

ونتروانتریور(VA) :

دریافت اطلاعات از 1) کارپوس استرایتوم (corpus striatum) یا قسمت های مربوط به هسته های قاعده ای 2)رتیکولارفورمیشن 3)سابستنشیانیگرا

ارسال اطلاعات به کورتکس حرکتی

ونترولترال(VL) :

دریافت اطلاعات : 1) کارپوس استرایتوم 2)رتیکولارفورمیشن 3)سابستنشیانیگرا 4)ردنوکلئوس 5)دنتیت‌نوکلئوس مخچه

ارسال اطلاعات به کورتکس حرکتی

ونتروپوستریور(VPL وVPM) : (تقسیم به بخش مدیال و لترال)

دریافت اطلاعات : 1- لیمینیسک های داخلی 2- مسیرهای اسپاینوتالامیک 3-مسیر ترژمینال تالامیک

این مسیرها حس را منتقل می کنند .

هسته VPL : حس گردن به پایین وارد این هسته می شود .

هسته VPM : حس صورتی که با ترژمینال منتقل میشود ، وارد این هسته می شود .

تخریب آنها بسته به نوع ، حس صورت(تخریب هسته VPM) و حس بدن(تخریب هسته VPL) را تحت تاثیر قرار میدهد

هسته پولوینار :

قسمت قدامی -» در پردازش اطلاعات درد، نقش دارد.

درقسمت پشت آن هسته های مدیال و لترال جنیکولیت بادی قرار دارند.

لترال جنیکولیت LGB : آوران :از رتینا (شبکیه) / وابران : به کورتکس بینایی

مدیال جنیکولیت MGB : آوران :از گوش داخلی / وابران :به کورتکس شنوایی در لوب فرونتال

هسته اینترالامیناری:

هسته اینترالامینار که درون اینترنال مدولاری لامینا هستند.این هسته ها، رابط بین رتیکولار فورمیشن و کورتکس مغز هستند . رتیکولار فورمیشن شبکه های عصبی هستند که عمدتا درون ساقه مغز قرار گرفته اند(در قسمت های مختلف نظیر اسپاینال کورد و قسمت هایی از مغز هم دیده می شود) و به ما هوشیاری و آگاهی می دهند . نوروترنسمیترهای استیل کولین و سرتونین ترشح می کند.

این نوروترنسمیترها توسط این هسته ها گرفته می شوند و به مناطق بالاتر فرستاده میشوند (همان کورتکس مغز) و در نتیجه به ما هوشیاری می دهد.

اگرقسمت پایین ساقه مغز تخریب شود به علت وجود هسته های اصلی و نقش در تنفس و عمل قلب، مرگ رخ می دهد. اما اگر قسمت بالایی تخریب شود به علت وجود رتیکولار فورمیشن باعث از بین رفتن هوشیاری و کما می شود. اگر هسته های اینترالامیناری دو طرف هم از بین بروند باز هم کما رخ می دهد.